Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

Hamdida Mourad

# Examen de Thermodynamique

Le : 08 juin 2023

Parcours : MIPC, Section B

Durée : 2h

## *Questions de cours:*

1. On considère une transformation cyclique dans laquelle un corps en contact avec une source de chaleur de température $T_s$ échange la quantité de chaleur Q et le travail W.
   a. Ecrire les deux principes de la thermodynamique ;
   b. En déduire que cette machine ne peut que recevoir du travail et fournir de la chaleur.

2. Si le moteur fonctionne de façon irréversible montrer que :

$$\eta_{irrév} < \eta_{rév}$$

## *Exercice 1:*

Un calorimètre de capacité calorifique totale C égale à $50 J.K^{-1}$ contient une masse d'eau $m_e = 200g$ à la température $T_e = 30\ °C$. On y ajoute un morceau de glace de masse $m_g = 400g$ à la température $T_g = -15\ °C$. Le système évolue vers un nouvel état d'équilibre caractérisé par la température finale $T_f = 0\ °C$.

1. Quelle est la nouvelle composition du mélange à l'équilibre, c'est à dire les nouvelles masses d'eau et de glace respectivement.
2. Même question si on plonge dans le calorimètre une résistance chauffante R = 50Ω traversée par un courant I=2A et ce pendant un temps t = 5min.

On donne :

Chaleur latente de fusion de la glace : $L_f = 333 J.g^{-1}$ ;
Capacité calorifique massique de l'eau liquide : $c_e = 4.18 J.g^{-1}.K^{-1}$ ;
Capacité calorifique massique de la glace : $c_g = 2.06 J.g^{-1}.K^{-1}$ .

## *Exercice 2:*

Dans un moteur à explosion, n moles d'un gaz supposé parfait décrit le cycle de Beau de Rochas, appelé aussi cycle d'Otto, composé de deux transformations adiabatiques et de deux transformations isochores, toutes réversibles :

- Compression adiabatique de l'état ($P_1$, $V_1$, $T_1$) à l'état ($P_2$, $V_2$, $T_2$) ;
- Échauffement isochore de l'état ($P_2$, $T_2$) à l'état ($P_3$, $T_3$) ;
- Détente adiabatique de l'état ($P_3$, $T_3$) à l'état ($P_4$, $T_4$) ;
- Refroidissement isochore qui ramène le gaz à l'état initial.

1. Représenter le cycle d'Otto dans le diagramme (P, V) et dans le diagramme (T, S)
2. Etablir les expressions littéraires des travaux et des quantités de chaleur échangés au cours des quatre transformations en fonction des températures $T_1$, $T_2$, $T_3$, $T_4$ et $C_v$
3. Etablir les expressions littéraires de $W_{cycle}$ et de $Q_{cycle}$ .
4. En déduire $\Delta U_{cycle}$ . Ce résultat est –il prévisible ? Justifiez votre réponse.
5. Calculer $\Delta S_{cycle}$ . Faire un commentaire. On pourra utiliser le résultat suivant : $T_3/T_2 = T_4/T_1$.
6. Etablir le rendement théorique η de ce cycle en fonction $T_1$, $T_2$, $T_3$ et $T_4$

7. Monter que le rendement $\eta$ s'écrit également sous la forme : $\eta = 1 - a^{1-\gamma}$ où a est le taux de compression : $a = V_1 / V_2$, et $\gamma = C_p / C_v$. Pour cela utilisez la loi de Laplace lors des deux transformations (1-2) et (3-4).
8. Le piston du cylindre a une course utile l=10cm, une section S=50 cm² et emprisonne un volume d'air de 100 cm³ en fin de compression. On donne : $\gamma = 1.4$

a. Calculer le rendement théorique du cycle d'Otto.

b. Calculer le travail au cours d'un cycle, si l'air est admis sous une atmosphère ($P_1 = 1.013\ 10^5$ Pa) à la température $T_1 = 300$ K, et si la température maximale atteinte est $T_3 = 900$K.

9. Pour quelle valeur du taux de compression a, le moteur fonctionnant suivant le cycle d'Otto entre les températures 300K et 900 K a- t –il le même rendement qu'une machine réversible fonctionnant suivant le cycle de Carnot entre les mêmes températures ?

---

*Bon courage*